

Exercício 15 de Programação Orientada a Objetos com Java

Neste exercício, você deve criar duas classes:

- Cliente
 - possui nome e cpf, com métodos get/set para ambos. Obs: o CPF só deve ser alterado se for válido, conforme algoritmo fornecido abaixo;
 - Construtor, que recebe apenas o nome do Cliente
- Java_15, com a função main:
 - "Cadastra" vários Clientes, recebendo seus nomes, e criando um objeto cliente com o respectivo nome;
 - Em seguida, devem ser digitadas linhas com uma de 3 opções:
 - Um número de CPF, que pode ser válido ou não. Só há troca de CPF se este for válido.
 - "+", que indica que um novo cliente deve ser cadastrado
 - ".", que indica fim do cadastro

Para validar um CPF, você pode utilizar o código abaixo, que deve ficar dentro da classe Cliente. Se desejar, pode apenas copiar e usar a função `verificaCPF`. Observe também que o método `charAt()` pode ser útil para verificar os símbolos "+" e "." na leitura (vide especificação).

```
private boolean verificarCPF(String cpf) {
    // Nao verifica nulos e valores vazios.
    if (cpf == null || cpf.length() == 0) return false;

    // Considera apenas os digitos do CPF, colocando-os num string builder.
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    for (int i = 0; i < cpf.length(); i++) {
        char c = cpf.charAt(i);
        if (c >= '0' && c <= '9') builder.append(c);
    }

    // Um CPF valido tem 11 digitos.
    if (builder.length() != 11) return false;

    // Calcula o primeiro digito verificador e confere com o digito fornecido.
    int digito = calcularDigitoVerificador(builder, 9);
    if (digito != builder.charAt(9) - '0') return false;

    // Faz o mesmo com o segundo digito verificador.
    digito = calcularDigitoVerificador(builder, 10);
    if (digito != builder.charAt(10) - '0') return false;

    // Se tudo deu certo, retorna OK.
    return true;
}

private int calcularDigitoVerificador(StringBuilder builder, int indice) {
    int soma = 0, peso = indice + 1, digito;
    for (int i = 0; i < indice; i++, peso--) {
        digito = builder.charAt(i) - '0';
        soma += digito * peso;
    }
}
```

```
}
digito = 11 - (soma % 11);
if (digito > 9) digito = 0;
return digito;
}
```

Especificações	
<i>Entrada:</i>	Uma linha contendo uma string representando o nome do cliente, seguida de uma ou mais linhas contendo uma string representando um CPF a ser atribuído ao cliente, seguido de uma linha com sinal de "+" caso tenha outros clientes a ler ou uma linha com um sinal de "." caso não tenha mais dados a ler.
<i>Saída:</i>	Nome e CPF dos clientes, separados por espaço. No caso do cliente não possuir CPF, apenas um espaço deve ser impresso ao lado do seu nome.
<i>Exemplo de entrada 1:</i>	Fulano 123.456.789-09 123.456.789-10 + Beltrano 111.222.333-44 111.111.111-11 222.222.222-22 + Cicrano 141.592.653-59 141.592.653-08 .
<i>Exemplo de saída 1:</i>	Fulano 123.456.789-09 Beltrano 222.222.222-22 Cicrano 141.592.653-08
<i>Exemplo de entrada 2:</i>	Eleanor 010.919.201-09 + Chidi 201.619.092-21 201.622.093-72 + Tahani 106.101.316-20 106.101.316-21 106.101.316-22 106.101.316-23 106.101.316-24 106.101.316-25 106.101.316-26 106.101.316-27 106.101.316-28



<i>Exemplo de saída 2:</i>	106.101.316-29 + Janet + Jason 000.000.000-00 .
	Eleanor 010.919.201-09 Chidi 201.619.092-21 Tahani 106.101.316-21 Janet Jason 000.000.000-00